



컴퓨터 하드웨어 및 부팅 과정

2020575068_최원욱

목차

1

핵심 하드웨어 스펙

CPU, RAM, HDD vs SSD의 작동 방식
과 속도 차이

2

부팅 시스템의 진화

BIOS에서 UEFI로의 진화와 보안 부팅
기능

3

리눅스 부팅 프로세스

BIOS/UEFI부터 커널 로딩까지의 단계
별 흐름

4

커널 구조 비교

Monolithic과 Micro 커널의 성능 및
안정성 비교

5

듀얼 부팅 환경

Windows와 Ubuntu 듀얼 부팅 구성
원리

6

부팅 오류 해결

CMOS 에러와 Disk Boot Failure 대
처법

핵심 하드웨어 스펙

1

CPU

- 컴퓨터의 두뇌 역할
- 모든 연산 처리 담당
- 클럭 속도가 높을수록 빠른 성능

2

RAM

- 임시 저장 공간
- 용량이 클수록 멀티태스킹 유리
- 전원 꺼지면 데이터 소멸

3

HDD vs SSD

- HDD: 기계식 저장장치, 회전 디스크 방식
- SSD: 전자식 저장장치, 반도체 기반
- 작동 원리의 근본적 차이

4

SSD의 장점

- 압도적인 읽기/쓰기 속도
- 부팅 시간 대폭 단축
- 소음 없고 전력 소모 적음

부팅 시스템의 진화

✓ 부팅(Booting)

- 컴퓨터를 켜서 운영체제를 실행하는 전체 과정
- 하드웨어 초기화부터 로그인 화면까지
- 시스템이 사용 가능한 상태로 전환

✓ 최신 UEFI

- Secure Boot 지원으로 보안 강화
- 악성 코드 부팅 단계 차단
- 신뢰할 수 있는 운영체제만 실행

✓ 레거시 BIOS

- 전통적인 펌웨어 방식
- 16비트 모드로 작동
- 2TB 용량 제한
- MBR 파티션 방식 사용

✓ UEFI의 추가 장점

- 2TB 이상 대용량 디스크 지원
- GPT 파티션 방식 사용
- 빠른 부팅 속도
- GUI 인터페이스 제공

리눅스 부팅 프로세스

1

1단계: BIOS/UEFI

- 시스템 전원 투입
- 하드웨어 초기화 및 체크
- 부팅 가능한 장치 탐색

2

2단계: 부트로더

- GRUB 부트로더 실행
- 설치된 운영체제 목록 표시
- 사용자가 부팅할 OS 선택

3

3단계: 커널 로딩

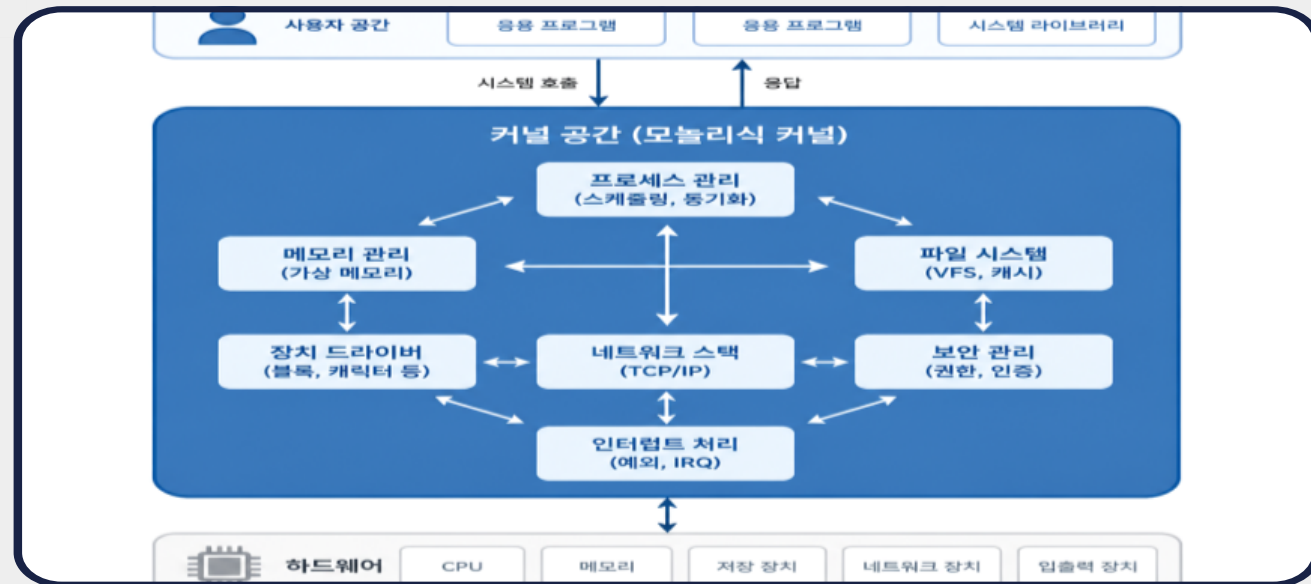
- 선택된 커널을 메모리에 로딩
- 시스템 초기화 시작
- 필수 드라이버 로드

4

4단계: Init 프로세스

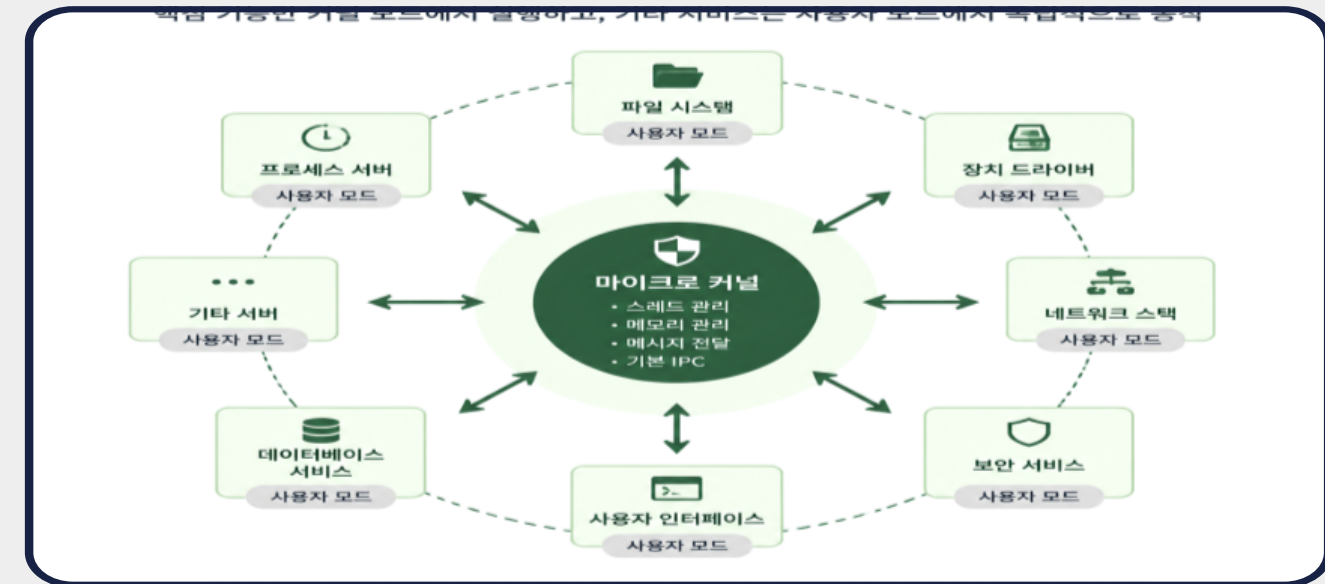
- Init 프로세스 실행
- 시스템 서비스 시작
- 로그인 화면 표시

커널 구조 비교



Monolithic 커널

- 모든 기능이 하나로 통합된 구조
- 빠른 성능과 효율적인 자원 관리
- 직접 통신으로 오버헤드 최소화
- Linux, Unix 계열에서 주로 사용



Micro 커널

- 핵심 기능만 커널에 포함
- 나머지는 외부 모듈로 분리
 - 높은 안정성과 모듈화
- 모듈 오류 시 시스템 전체 보호

듀얼 부팅 환경 구성 원리



Windows와 Ubuntu 동시 설치

- 하나의 컴퓨터에 두 개의 운영체제 설치
- 부팅 시 GRUB 메뉴에서 OS 선택 가능
- 각 OS는 독립된 파티션에 설치
- 부트로더가 두 시스템을 관리



Secure Boot 비활성화

- UEFI 펌웨어의 보안 기능
- 서명되지 않은 OS 부팅 차단
- 듀얼 부팅 시 충돌 가능성
- BIOS 설정에서 비활성화 필요



필수 설치 순서

- 반드시 Windows를 먼저 설치
- 이후 Ubuntu(Linux)를 설치
- 순서가 바뀌면 부팅 문제 발생
- Linux 설치 시 GRUB이 자동 구성됨



파티션 및 부트로더 설정

- 디스크를 여러 파티션으로 분할
- Windows용, Linux용 파티션 구분
- GRUB 부트로더 설치 위치 지정
- 부팅 순서 및 기본 OS 설정

대표적인 부팅 오류와 해결 방법 (1)



CMOS 에러

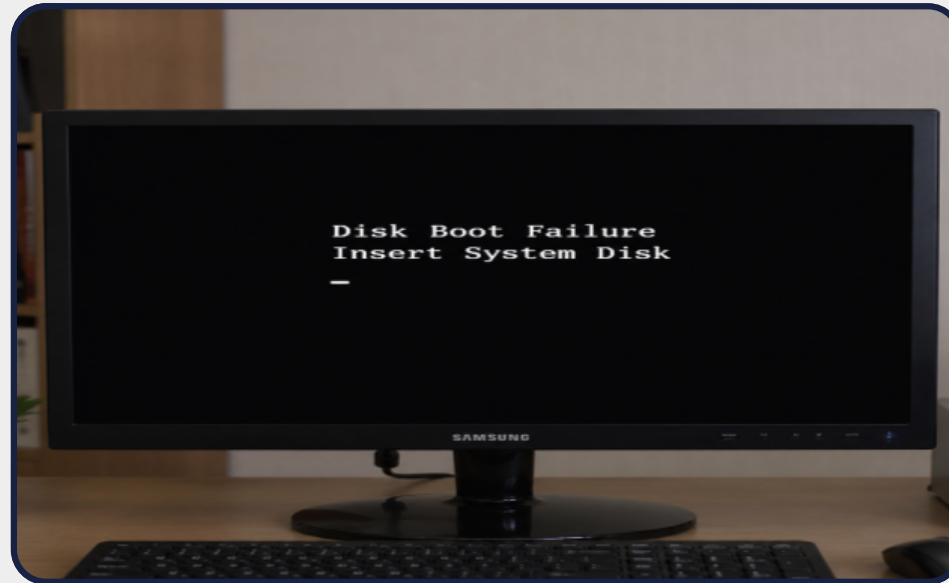
- BIOS 설정 정보가 저장된 메모리 오류
- 'CMOS Checksum Error' 메시지 표시
- 메인보드 배터리 방전이 주요 원인
- 시스템 날짜/시간이 초기화되는 증상



해결 방법

- BIOS 설정 화면 진입 후 기본값 로드
- 메인보드의 CMOS 배터리 교체
- 배터리는 CR2032 규격 사용
- 설정 저장 후 재부팅으로 확인

대표적인 부팅 오류와 해결 방법 (2)



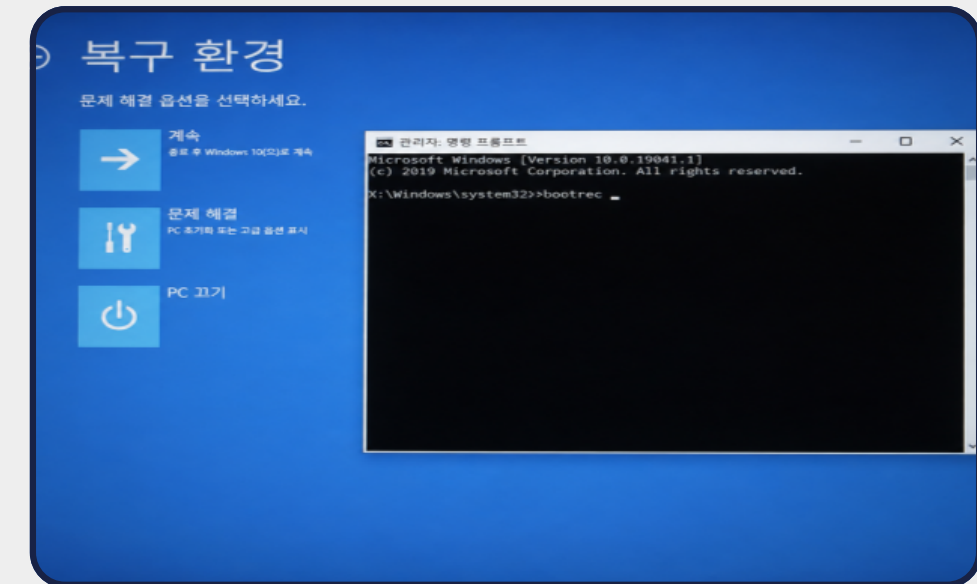
Disk Boot Failure

- 부팅 가능한 디스크를 찾지 못함
- 'Disk Boot Failure' 메시지 출력
- 운영체제 로딩 불가
- 검은 화면에 오류 메시지만 표시



발생 원인

- BIOS 부팅 순서 설정 오류
- 하드디스크 케이블 연결 불량
- MBR(Master Boot Record) 손상
- 부팅 파티션 손상 또는 삭제



해결 방법

- BIOS에서 부팅 순서 확인 및 수정
- SATA/전원 케이블 재연결
- Windows 복구 도구로 MBR 복구
- bootrec 명령어 사용

핵심 내용 요약

1

하드웨어 구성 요소

- CPU: 연산 처리의 핵심 장치
- RAM: 임시 데이터 저장 공간
- SSD: HDD 대비 빠른 속도와 부팅 시간 단축

2

부팅 시스템의 진화

- 레거시 BIOS의 한계 극복
- UEFI의 보안 부팅 기능 강화
- 대용량 디스크 지원 및 빠른 부팅 속도

3

리눅스 부팅 프로세스

- BIOS/UEFI 하드웨어 초기화
- GRUB 부트로더 실행
- 커널 로딩 후 로그인 화면 표시

4

커널 구조 비교

- Monolithic: 통합 구조, 빠른 성능
- Micro: 모듈 구조, 높은 안정성
- 용도에 따른 선택 필요

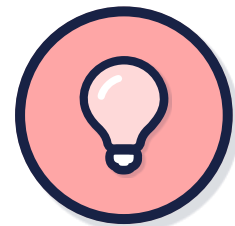
실전 활용 및 트러블슈팅

듀얼 부팅 구성



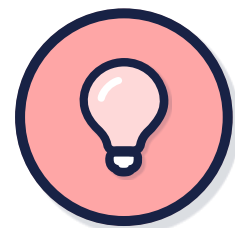
- Windows를 먼저 설치하고 Linux는 나중에 설치
- Secure Boot 기능을 BIOS에서 비활성화
- 파티션 분할 계획을 사전에 수립하고 GRUB 부트로더 설정 확인

부팅 오류 대처



- CMOS 에러 발생 시 BIOS 설정 초기화 또는 메인보드 배터리 교체
- Disk Boot Failure는 부팅 순서 확인, 케이블 점검, MBR 복구 도구 사용
- 오류 메시지를 정확히 파악하여 원인 분석

하드웨어 업그레이드 시 주의사항



- SSD나 RAM 교체 후 BIOS에서 하드웨어 인식 확인
- 부팅 순서가 변경되었는지 재확인 필요
- 새 하드웨어 설치 시 드라이버 및 펌웨어 업데이트 권장

레퍼런스

웹사이트 자료

Rokkoo. 전자기기 및 IT 관련 정보 제공 사이트.

URL: rokkoo.co.kr

서버몬 기술자료실. 서버 및 스토리지 솔루션 관련 기술 자료.

URL: 서버몬 기술자료실

개발새발. 개발 및 IT 관련 기술 블로그.

URL: Tistory 기반 블로그

위키백과. 「부트로더」.

원본 주소: <https://ko.wikipedia.org/w/index.php?title=부트로더&oldid=41253588>

위키백과. 「부팅」.

원본 주소: <https://ko.wikipedia.org/w/index.php?title=부팅&oldid=41672617>

L2J with DuraBoys. 인프라 및 데이터베이스 관련 기술 블로그.

URL: Tistory 기반 블로그

JHSHIN's Devlog. 개발 관련 기술 블로그.

URL: <https://velog.io/@jh9485>

PDF 문서 자료

1 COMPUTER BOOTING.

컴퓨터 부팅 과정 및 하드웨어 스펙 설명 자료(PDF).

Linux Booting Process (CUTM Courseware).

Centurion University of Technology and Management(CUTM) 교육용 자료(PDF).



감사합니다

